Simulering av *post-combustion* CO_2-fangst

TKP4120

Gruppe 18

Andreas Hovland Skaane, Gavin Minjae Kim,
Hermine Nyborg & Maria Helen Simonsen

April 2025

Contents

1 Innledning **3**

2 Prosessbeskrivelse **3**
2.1 Reaksjoner . . . 4
2.2 Viktige faktorer i prosessen . . . 4
2.3 Utfordringer ved prosessen . . . 4

3 Metode **5**
3.1 Utledning av uttrykk for $p(CO_2)$ . . . 5
3.2 Massebalanser og energibalanser for strømmene i prosessen . . . 6
3.2.1 Massebalanser . . . 6
3.2.2 Energibalanser . . . 7
3.3 Energiforbruk i stripper . . . 8
3.3.1 Kjøler V-3 . . . 8
3.3.2 Koker V-4 . . . 8
3.4 Varmeveksling i prosessen . . . 8
3.4.1 Varmeveksler V-1 . . . 8
3.4.2 Kjøler V-2 . . . 9
3.5 Kompresjon av produktstrøm . . . 10

4 Resultater og diskusjon **10**
4.1 Prosessdata ved gitte betingelser . . . 10
4.1.1 Massefraksjoner . . . 10
4.1.2 Massestrømmer . . . 10
4.1.3 Entalpier . . . 11
4.1.4 Oppsummering . . . 11
4.2 Energiforbruk i stripper med tilhørende koker og kjøler . . . 11
4.3 Varmeveksling i prosessen . . . 11
4.3.1 Varmeveksler V-1 . . . 11
4.3.2 Kjøler V-2 . . . 12
4.4 Kompresjon av CO_2 . . . 12
4.5 Partialtrykk av CO_2 i gassfase . . . 12

5 Konklusjon **14**

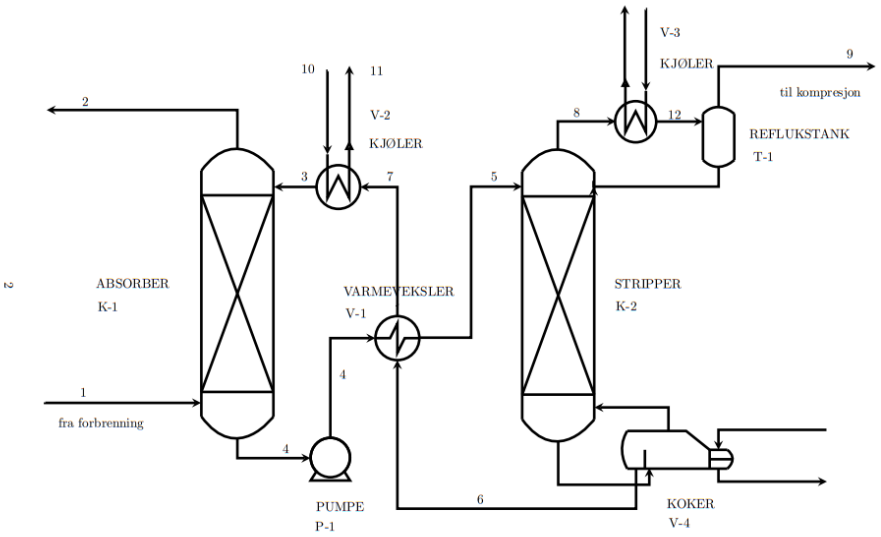
6 Kilder **15**

7 Vedlegg **15**

1 Innledning

I denne oppgaven skal vi se på prosessen bak karbonfangst, mer spesifikt simulere deler av en prosessen. Etter den industrielle revolusjonen har klimaendringer blitt et voksende problem. For å minimere negative konsekvenser av klimaendringer kreves gode løsninger for å minske utslipp. Spesifikt karbondioksid har mange negative konsekvenser for klimaet og karbonfangst er en måte å unngå store utslipp ut i atmosfæren. I denne oppgaven skal vi se på *post-combustion* CO_2-fangst, som vil si at $CO_2(g)$ fjernes etter en forbrenningsprosess. Det finnes også andre typer, men det skal vi ikke gå innpå i denne oppgaven.

2 Prosessbeskrivelse



Figur 1: Forenklet prosessflytskjema for *post-combustion* CO_2-fangst. Tall indikerer strømnummer.

Først blir CO_2 løst og deretter absorbert. I strøm 1 kommer gasser (N_2, CO_2, H_2O), inn nederst i absorbatoren. Deretter vil en amineløsning, som i dette tilfellet er monoetanolamin, MEA, renne nedover en væskefilm og reagere med CO_2 i gassen. CO_2 vil bindes til aminet. Restene av gassblandingen vil gå ut i strøm 2, mens amineløsningen som nå inneholder $CO_2(aq)$ vil gå videre i prosessen (strøm 4).[2][3]

Etter en varmeveksling mellom strømmer blir CO_2 fjernet fra løsningen i stripperen. CO_2-amineløsningen føres inn i stripperen, hvor det tilføres varme (ofte i form av vanndamp) via en reboiler. Temperaturen øker til rundt 100-120 °C. Likevektene i reaksjonene forskyves slik at CO_2 frigjøres fra aminet. H_2O vil også fordampes på grunn av temperaturen. Disse gassene beveger seg gjennom stripperen. En blanding av $H_2O(g)$ og $CO_2(g)$ går ut med strøm 8, blir deretter kjølt ned og ført til reflukstanken der vann kondenseres ut tilbake til stripperen. Produktstrømmen av rent CO_2 vil gå ut i strøm 9. Amineløsningen (strøm 6) går gjennom varmeveksleren og tilbake til absorbereren.[1][3]

(V-1) Varmeveksler: Her vil varme overføres fra en varm amineløsning (strøm 6) til en kald strøm av $CO_2(aq)$ løst i MEA-løsningen (strøm 4). Hensikten er at CO_2-løsningen forvarmes før den går inn i stripperen, slik at energibehovet fra kokeren reduseres. I tillegg blir amineløsningen uten CO_2 kjølt ned før den beveger seg til absorberen. Tilsvarende blir behovet til massestrømmen i kjøleren blir redusert. I helhet blir prosessen mer bærekraftig.

(P-1) Pumpe: Pumper massetrøm 4 fra asborbereren til varmeveksler V-1.

Kjølere: V-2: Denne vil kjøle ned MEA-løsningen (strøm 7) før den returnerer til absorbereren. Dette gjør at absorpsjonen blir bedre.

Kjøler (V-3): Denne kjøler dampstrømmen fra stripperen (strøm 8). Vann blir kondensert slik at en ren CO_2-gass kan sendes til kompresjon (strøm 9).

(T-1) Reflukstank: Dette er en tank som separerer væske og gass. Her separeres væske og gass i fra strøm 12. Væsken sendes tilbake til stripperen som refluks slik at separasjonen forbedres mens CO_2 (strøm 9) går til kompresjon.

(V-4) Koker: Dette er et varmesystem som tilfører varme til stripperen slik at CO_2 fra amineløsningen blir frigjort. Denne krever mye energi men er nødvendig for brytingen av bindingen mellom MEA og CO_2.

2.1 Reaksjoner

Reaksjoner i absorbatoren:

$$CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(aq) \tag{2.1.1}$$

$$2R - NH_2(aq) + CO_2(aq) \rightleftharpoons R - NH_3^+(aq) + R - NH - COO^-(aq) \tag{2.1.2}$$

2.2 Viktige faktorer i prosessen

De viktigste prosessene i CO_2-fangst innebærer å skille ut karbondioksid fra gassen før det slippes ut i atmosfæren. Den vanligste metoden er aminbasert kjemisk absorpsjon, der CO_2 fanges opp ved å reagere med en aminløsning i et absorberingsanlegg, før gassen frigjøres igjen ved oppvarming og kan lagres. CO_2-fangst er en viktig teknologi for å redusere klimagassutslipp, og effektiviteten påvirkes av flere faktorer. Det finnes tre hovedtyper fangstmetoder: post-combustion, der CO_2 skilles ut fra røykgassen etter forbrenning; pre-combustion, hvor CO_2 fjernes før forbrenningen finner sted; og oxy-fuel combustion, som bruker rent oksygen for å oppnå en røykgass med høy CO_2-konsentrasjon. Valget av absorbent, som for eksempel aminer (typisk MEA) og materialets kapasitet og regenereringskostnad spiller en viktig rolle. I tillegg påvirker prosessens temperatur og trykk fangsteffektiviteten, siden mange absorbenter krever oppvarming for regenerering. CO_2-konsentrasjonen i gassen har også stor betydning – jo lavere konsentrasjon, desto mer energi kreves. Derfor er det viktig med en effektiv prosess slik at energiforbruket holdes så lavt som mulig.[2]

2.3 Utfordringer ved prosessen

CO_2-fangstteknologier står overfor en rekke tekniske og økonomiske utfordringer som varierer avhengig av metode og materialvalg. En av de største utfordingene til CO_2 -fangst generelt er det høye energiforbruket knyttet til både fangst- og konverteringsprosessene, hvor regenerering av absorbenter og aktivering av CO_2 krever store mengder energi. I tillegg er de økonomiske kostnadene ved direkte luftfangst fortsatt svært høye. Membranbaserte systemer kan ha lav CO_2-konsentrasjon i drivstoffgass, noe som fører til høyt energibehov og lav separasjonseffektivitet. De er også følsomme for fuktighet og forurensninger som NO_x og SO_x, som reduserer levetiden og effektiviteten til teknologien. Absorpsjonsmaterialer som MOF-er påvirkes negativt av fukt og forurensninger, og regenerering krever betydelige mengder energi. MOF-er har i tillegg problemer med mekanisk stabilitet og høy kostnad. Kryogen destillasjon krever fjerning av vann for å unngå isdannelse og har høye kapital- og driftskostnader. Absorpsjonsprosesser som Selexol, Rectisol og Fluor er mest effektive ved høyt trykk, men regenereringen av løsemiddelet er energikrevende og sensitiv for temperatur. Kjemisk absorpsjon med aminer, som diskuteres i denne oppgaven, er en moden teknologi, men trenger mye energi, opplever korrosjon eller annen skade på materialene, og har potensielt giftige utslipp. Absorpsjon med aktivt kull gir lav kapasitet under milde forhold og påvirkes sterkt av gassforurensninger. Til nå blir mye av CO_2 -gassen oppbevart i tidligere olje-og gass reservoarer siden disse kan holde på ressurser og materialer lenge, men samtidig er disse plassene begrenset og ikke alle reservoarene er passende for å oppbevare CO_2 i lengre tid.[3][4][5]

3 Metode

3.1 Utledning av uttrykk for $p(CO_2)$

Henry's lov gir oss formelen

$$p(CO_2) = K_h[CO_2] \tag{3.1.1}$$

Her er $p(\mathrm{CO_2})$ partialtrykket til $\mathrm{CO_2}$ i gassfase, K_H er en systemspesifikk konstant, mens $[\mathrm{CO_2}]$ er konsentrasjonen til $(\mathrm{CO_2})$ i væskefase. Formelen beskriver altså følgende likning:

$$CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(aq)$$

Størrelsen *loading*, α, er gitt ved:

$$\alpha = \frac{[CO_2]_{absorbert}}{[MEA]_0} \tag{3.1.2}$$

Her vil telleren representerer konsentrasjonen av $\mathrm{CO_2}$ absorbert av MEA løsningen. Nevneren viser den initielle konsentrasjonen av MEA. Reaksjonsligningen for denne absorspsjonen er følgende:

$$CO_2(aq) \ + \ 2\, HO(CH_2)_2NH_2(aq) \rightleftharpoons HO(CH_2)_2NH_3^+(aq) \ + \ HO(CH_2)_2NHCOO^-(aq)$$

Setter vi opp likevektsuttrykket får vi:

$$K_2 = \frac{[HO(CH_2)_2NH_3^+(aq)]\ [HO(CH_2)_2NHCOO^-(aq)]}{[CO_2(aq)]\ [HO(CH_2)_2NH_2(aq)]^2} \tag{3.1.3}$$

Setter vi opp et reaksjonsskjema for likevekten får vi:

-	$CO_2(aq)$	MEA	$HO(CH_2)_2NH_3^+(aq)$	$HO(CH_2)_2NHCOO^-(aq)$
c_o	$[CO_2]_0$	$[MEA]_0$	0	0
Δ	-x	-2x	+x	+x
c_1	$[CO_2]_0$ - x	$[MEA]_0$ - 2x	x	x

Etter disse endringene blir likevektskvotienten seende slik ut:

$$Q_2 = \frac{[x][x]}{[CO_2(aq) - x][MEA - 2x]^2} \tag{3.1.4}$$

Her ser vi at x kan representere antall mol $CO_2(aq)$ som blir absorbert, nemlig er x = $[CO_2]_{absorbert}$.
I tillegg er $CO_2(aq)$ i likevekt med $CO_2(g)$, slik at vi kan, fra Henry's formel, erstatte $[\mathrm{CO_2}(aq)]$ med $\frac{p(CO_2)}{K_H}$.

Gjør vi disse endringene blir likevektsuttrykket:

$$Q_2 = \frac{([CO_2]_{absorbert})^2}{\frac{p(CO_2)}{K_H}([MEA]_0 - 2 * [CO_2]_{absorbert})^2} \tag{3.1.5}$$

Vi vet at $[CO_2]_{absorbert} = \alpha[MEA]_0$. I tillegg kan vi flytte K_H opp for et penere uttrykk. Siden systemet vil oppnå likevekt, kan vi bytte ut likevekskvotienten (Q) med likevektskonstanten (K_2).

$$K_2 = \frac{K_H(\alpha * [MEA]_0)^2}{p(CO_2)([MEA]_0 - 2 * (\alpha * [MEA]_0))^2} \tag{3.1.6}$$

$$= \frac{K_H(\alpha * [MEA]_0)^2}{p(CO_2)([MEA]_0(1-2\alpha))^2}$$
$$= \frac{K_H\alpha^2([MEA]_0)^2}{p(CO_2)([MEA]_0)^2(1-2\alpha)^2}$$
$$= \frac{K_H\alpha^2}{p(CO_2)(1-2\alpha)^2}$$

Bytter vi $p(CO_2)$ med K_2, får vi et uttrykk for partialtrykket til CO_2

$$p(CO_2) = \frac{K_H(\alpha)^2}{K_2(1-2\alpha)^2} \tag{3.1.7}$$

3.2 Massebalanser og energibalanser for strømmene i prosessen

3.2.1 Massebalanser

Massebalanser kan formuleres ut i fra et simpelt prinsipp:

$$Ut = Inn + Dannet$$

Ut ifra prosessflytskjemaet, trengs det bare å utforme massebalanser omkring Absorbereren og Stripperen ettersom disse er former for enhetsoperasjoner som endrer sammensetningen til en strøm. De ulike stoffene vi har er: $CO_2(g)$, $CO_2(aq)$, O_2, N_2, H_2O, MEA, $HO(CH_2)_2NH_3^+(aq)$, $HO(CH_2)_2NHCOO^-(aq)$

Absorberer
Her ser vi at det som går inn er i strøm 1 og 3, mens ut er strøm 2 og 4. Blir massebalansene på formen;

$\hat{m}_2\omega_2^j + \hat{m}_4\omega_4^i = \hat{m}_1\omega_1^i + \hat{m}_3\omega_3^i$

(i) $\hat{m}_2\omega_2^{CO_2(g)} + \hat{m}_4\omega_4^{CO_2(g)} = \hat{m}_1\omega_1^{CO_2(g)} + \hat{m}_3\omega_3^{CO_2(g)}$ - ξ

(ii) $\hat{m}_1\omega_1^{CO_2(aq)} + \hat{m}_3\omega_3^{CO_2(aq)} = \hat{m}_2\omega_2^{CO_2(aq9} + \hat{m}_4\omega_4^{CO_2(aq)} + \xi$

Siden $CO_2(g)$ blir absorbert, og sendt ut av absorbereren som $CO_2(aq)$ kan vi slå sammen disse og ha en felles massebalanse for CO_2. Da blir også ξ fjernet, fordi det er en faseovergang, ikke en reaksjon.

$$\hat{m}_2\omega_2^{CO_2} + \hat{m}_4\omega_4^{CO_2} = \hat{m}_1\omega_1^{CO_2} + \hat{m}_3\omega_3^{CO_2} \tag{3.2.1.1}$$

Med dette perspektivet vil MEA-løsningen betraktes som inert, dermed blir massebalansen for denne;

$$\hat{m}_2\omega_2^{MEA} + \hat{m}_4\omega_4^{MEA} = \hat{m}_1\omega_1^{MEA} + \hat{m}_3\omega_3^{MEA} \tag{3.2.1.2}$$

$$\hat{m}_2\omega_2^{N_2} + \hat{m}_4\omega_4^{N_2} = \hat{m}_1\omega_1^{N_2} + \hat{m}_3\omega_3^{N_2} \tag{3.2.1.3}$$

$$\hat{m}_2\omega_2^{O_2} + \hat{m}_4\omega_4^{O_2} = \hat{m}_1\omega_1^{O_2} + \hat{m}_3\omega_3^{O_2} \tag{3.2.1.4}$$

$$\hat{m}_2\omega_2^{H_2O} + \hat{m}_4\omega_4^{H_2O} = \hat{m}_1\omega_1^{H_2O} + \hat{m}_3\omega_3^{H_2O} \tag{3.2.1.5}$$

Stripper
Massebalansene her er på formen $\hat{m_6}\omega_6^j + \hat{m_9}\omega_9^i = \hat{m_5}\omega_5^i$

Av samme grunn, fordi det er disse strømmene som går ut og inn av destillasjonskolonnen (stripperen). Vi kan se på strøm 9 som et av utgangsstrømmene ettersom vanninnholdet blir til en viss grad resirkulert tilbake til stripperen og gjennom strøm 6 tilbake til absorbereren. Da vi bl.a. får oppgitt at strøm 8 kun inneholder CO_2 og H_2O

$$\hat{m_6}\omega_6^{H_2O} + \hat{m_9}\omega_9^{H_2O} = \hat{m_5}\omega_5^{H_2O} \tag{3.2.1.6}$$

$$\hat{m_6}\omega_6^{CO_2} + \hat{m_9}\omega_9^{CO_2} = \hat{m_5}\omega_5^{CO_2} \tag{3.2.1.7}$$

$$\hat{m_6}\omega_6^{MEA} + \hat{m_9}\omega_9^{MEA} = \hat{m_5}\omega_5^{MEA} \tag{3.2.1.8}$$

Andre opplysninger
Vi vet at en kjøler ikke endrer masse-sammensetningen til en strøm. Så f.eks. vil strøm 3 og 7 være ekvivalente sett bort ifra aggregattilstander. Altså både massestrømmen og vektfraksjonene:

$$\hat{m_3} = \hat{m_7} = \hat{m_6} \tag{3.2.1.9}$$

$$\hat{m_4} = \hat{m_5} \tag{3.2.1.10}$$

$$\omega_3^i = \omega_7^i = \omega_6^i \tag{3.2.1.11}$$

$$\omega_4^i = \omega_5^i \tag{3.2.1.11}$$

$$\sum_i \omega_j^i = 1 \tag{3.2.1.12}$$

Vi vet også at all CO_2 som ble absorbert fra m_1 til m_2 er uttrykkes ved andelen $\omega_{capture}$. Dette går til strøm 4, resten går til strøm 2, Noe som kan uttrykkes ved:

$$\hat{m_2}\omega_2^{CO_2} = (1 - \omega_{capture})m_1\omega_1^{CO_2} \tag{3.2.1.14}$$

3.2.2 Energibalanser

Energibalanser tar fokus på endringen i entalpi. Siden vi antar at det ikke oppstår akkumulering i systemet blir den generelle energibalansen på formen:

$$\Delta H = Q + W \tag{3.2.2.1}$$

Den eneste delprosessen i flytskjemaet som inneholder arbeid er pumpen (P-1). Men siden det ikke er noen endring i trykket, vil akselarbeidet være lik 0. Derav kan vi omformulere den generelle likningen til:

$$\Delta H = Q$$

Ifølge definisjonen for isobare delprosesser har vi følgene formel for entalpi[6];

$$H_i = m_i \Delta h_i^\circ + m_i C_p (T_i - T_{ref}) \tag{3.2.2.2}$$

Da Δh_i° representerer dannelsesentalpien for stoffet. I de tilfellene vi har et uttrykk for varmekapasiteten som funksjon av tid, er det mer nøyaktig å benytte seg av likningen på integralform;

$$H_i = m_i \Delta h_i^\circ + m_i \int_{T_{\text{ref}}}^{T_i} C_p \, dT \tag{3.2.2.3}$$

3.3 Energiforbruk i stripper

3.3.1 Kjøler V-3

Ettersom denne kjøleren medfører at temperatur går over kokepunktet for en av stoffene i massestrømmen. Vi har valgt å dele opp entalpiendringen i 2 der Q er summen av disse endringene. Det første leddet er entalpiendringen for $CO_2(g)$. Denne regner vi ut ved å ta entalpiendringen fra H_{12} til H_8 (uten vann).

$$\Delta H_{CO_2} = H_{12} - H_8(\text{uten vann}) \tag{3.3.1.1}$$

Det andre leddet tar for seg vann. Denne er igjen delt inn i fordampingsentalpi, ΔH for vann i gassfase fra T_8 til $100°C$ og ΔH for vann i væskefase fra $100°C$ til T_{12}

$$\Delta H_{H_2O} = -H_{vap} + \Delta H_g + \Delta H_l \tag{3.3.1.2}$$

Da Q blir uttrykt ved følgende likning:

$$Q = \Delta H_{CO_2} + \Delta H_{H_2O} \tag{3.3.1.3}$$

3.3.2 Koker V-4

Ettersom kokeren er tilkoblet til kontrollvolumet vil vi kunne uttrykke energiendringen i kokeren som endringen i entalpi fra strømmene ut av kontrollvolumet. Da $Q = H_{ut} - H_{inn}$;

$$Q_{v4} = H_6 + H_8 - H_5 \tag{3.3.2.1}$$

Med data fra Kjøler V-3 kan vi forenkle dette uttrykket til;

$$Q_{v4} = H_6 + (H_9 - Q_{v3}) - H_5 \tag{3.3.2.2}$$

3.4 Varmeveksling i prosessen

3.4.1 Varmeveksler V-1

Vi antar at varmeveksler V-1 er en ideell motstrøms varmeveksler. Der den kalde innstrømmen er m_4, og den varme er m_6. Med dette blir varmeveksling (Q) mulig å uttrykke med arealet av varmeveksleren (A), varmeoverføringskoeffisienten (U) og den logaritmiske verdien for gjennomsnittlig temperaturdifferanse (ΔT_{lm}).

$$Q = UA \, \Delta T_{lm} \tag{3.4.1.1}$$

der ΔT_{lm} er uttrykt ved ΔT_1 og ΔT_2:

$$\Delta T_1 = T_{varm,inn} - T_{kald,ut} = T_6 - T_5 \tag{3.4.1.2}$$

$$\Delta T_2 = T_{varm,ut} - T_{kald,inn} = T_7 - T_4 \tag{3.4.1.3}$$

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)} \tag{3.4.1.4}$$

Temperaturene her blir målt i absolutt skala.

Med prinsippet Inn = Ut for energi har får vi likningene under. Siden strøm 7 inneholder en temperatur ikke enda beregnet snur vi likningen om for at ukjente og kjente verdier holdes på hver sin side av likhetstegnet.

$$H_4 + H_6 = H_5 + H_7 \tag{3.4.1.5}$$

$$H_7 = H_4 + H_6 - H_5 \tag{3.4.1.6}$$

For å finne denne ukjente temperaturen benyttes vi oss av uttrykket for absolutt entalpi for strøm 7:

$$H_7 = m_7 \int_{T_{ref}}^{T_7} Cp\, dT$$

Strøm 7 består av flere stoffer, så i programmet `Enthalpybalance.py` har vi en funksjon EnthalpyOfStream som regner ut entalpiendringen for hvert stoff med dets massefraksjon og varmekapasitet for hver strøm. Til slutt, for å tilfredsstille likningssystemet med de ukjente Q, T_7 og A har har vi også uttrykket:

$$Q = \Delta H$$

Her er det smak og behag, men i simuleringen har vi valgt å bruke den på formen

$$Q = H_5 - H_4 \tag{3.4.1.7}$$

3.4.2 Kjøler V-2

For å finne den nødvendige strømningsraten for kjølemediumet i V-2, trenger vi energiforvekslingen mellom kjølestrømmen og massestrømmen. Ettersom vi kjenner til temperaturene for kjølemediumet før og etter varmevekslingen kan vi uttrykke entalpiene på følgene måte;

$$H_{10} = m_{10} \int_{T_{ref}}^{T_{10}} Cp_{H_2O}\, dT \tag{3.4.2.1}$$

$$H_{11} = m_{10} \int_{T_{ref}}^{T_{11}} Cp_{H_2O}\, dT \tag{3.4.2.2}$$

Da m_{10} er en ukjent verdi. Massestrømmen er lik for strøm 10 og 11, fordi disse strømmene går bare gjennom en varmeveksler.
Siden Q er energiforvekslingen mellom strømmene, må Q kunne uttrykkes som endringen i entalpi fra strøm 10 til strøm 11.

$$Q_{v2} = H_{11} - H_{10}$$

$$Q_{v2} = m_{10}\left(\int_{T_{ref}}^{T_{11}} Cp_{H_2O} - \int_{T_{ref}}^{T_{10}} Cp_{H_2O}\right)$$

$$Q_{v2} = m_{10} \int_{T_{10}}^{T_{11}} Cp_{H_2O}\, dT \tag{3.4.2.3}$$

Denne verdien må også være ekvivalent med endringen i entalpi for de andre massestrømmene:

$$Q_{v2} = H_3 - H_7 \tag{3.4.2.4}$$

Med de to sistnevnte likningene har vi et likningssystem der de ukjente er m_{10} og Q_{v2}.

3.5 Kompresjon av produktstrøm

For kompressjon av massestrømmen av $CO_2(g)$ antar vi at volumet holder seg konstant, og at gassen oppfører seg ideelt. Med en virkningsgrad på $\eta = 0.85$, har vi et forhold mellom det ideelle arbeidet (W_s^{rev}) og der reelle kompresjonsarbeidet W_s.

$$W_s = \frac{W_s^{rev}}{\eta} \tag{3.5.1}$$

Ser vi på likningen for energibalanse og ser bort i fra varmevekslingen (Q) kan vi anvende følgende formler for den isentropiske delprosessen[6].

$$W_s^{rev} = \Delta H = dmC_p(T_2 - T_1) \tag{3.5.2}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{R}{C_p}} \tag{3.5.3}$$

Med dette vil beregningen av varmevekslingen (Q) bli ekvivalent med entalpiendringen før og etter mellomkjølingene:

$$Q = \Delta H$$

4 Resultater og diskusjon

4.1 Prosessdata ved gitte betingelser

Tabell 1: Resultat over simulering av massebalanser

Strøm	Beskrivelse	$T\,[K]$	$p\,[bar]$	$h\,[kJkg^{-1}]$	$m\,[kgs^{-1}]$	$CO_2(g)$	$H_2O(g)$	$N_2(g)$	$O_2(g)$	MEA(aq)	$CO_2(aq)$
1	Fødestrøm	303	1	-1201	750	0.09	0.03	0.795	0.085	0.00	0.00
2	Strøm 2	303	1	-558	692.63	0.0146	0.0325	0.861	0.092	0.00	0.00
3	Strøm 3	303	1	-13369	917.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.9546	0.0454
4	Strøm 4	323	1	-13043	974.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8984	0.1016
5	Strøm 5	384	2	-12824	974.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8984	0.1016
6	Strøm 6	395	2	-13022	917.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.9546	0.0454
7	Strøm 7	334	2	-13254	917.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.9546	0.0454
8	Strøm 8	384	2	-9512	67.44	0.851	0.149	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Strøm 9	298	2	-8933	57.38	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.1 Massefraksjoner

Massefraksjonene for alle strømmene ser fornuftige ut. Funksjonene til delsystemene samsvarer godt med massefraksjonene til strømmene. Vi ser for eksempel at strøm 4 absorberer bare CO_2 og ignorerer de andre komponentene i strøm 2. Videre i stripperen blir CO_2 spaltet fra MEA og går med vann til strøm 8. Strøm 6 inneholder bare $CO_2(aq)$ og MEA siden det skal resirkuleres og blir den andre fødestrømmen til absorbereren.

4.1.2 Massestrømmer

Fra verdien på basisen, altså strøm 1 på 750 kgs^{-1}, kan en påstå at verdiene for massestrømmene er logiske. Med tanke på massebalanser inn og ut av absorbereren, vil vi se at de utlikner hverandre. Tilsvarende for stripperen med tanke på strøm 5, 6 og 9. Det at massestrømmene holder seg konstant over varmevekslerene er også et tegn på en vellykket simulering.

4.1.3 Entalpier

Vi beregner entalpien for hver strøm med absolutt entalpi og velger $T_{\text{ref}} = 298$ K som referanse.

Funksjonen *EnthalpyOfStream* i `Enthalpybalance.py` regner ut disse verdiene, blant annet ved bruk av ligningene (3.2.2.2) og (3.2.2.3).

Når en skal se på verdiene for entalpi, er det mer presist å se på de bemerket 'h' i tabell 1. Allikevel om vi ser på de absolutte entalpiene til høyre. Ser vi en enorm endring fra strøm 1 til strøm 4. Dette er grunnet tilførselen av MEA-løsningen. Da en væske vanligvis bærer betydelig mer entalpi enn gass. Tilsvarende ser vi de "lavere" tallene i strøm 8 og 9, som er homogene strømmer av gass.

Tabell 2: Absolutte Entalpier for massestrømmene

Strøm	Entalpi [MW]
1	-901
2	-387
3	-12263
4	-12531
5	-12318
6	-11869
7	-12082
8	-537
9	-513

4.1.4 Oppsummering

Om en skal sette søkelys på alt i tabell 1 kan en si at forholdet mellom verdiene ser realistiske ut. På samme måte er det ingen urealistiske endringer i massefraksjoner, da disse kan forklare endringen i entalpi. Blant annet ser vi et tap fra strøm 1 til strøm 2. Da mesteparten av $CO_2(g)$ går til strøm 4 og ikke strøm 2. Da hovedforklarelsen til endringen i entalpi er fordi $CO_2(g)$ ikke har dannelsesentalpi lik 0.

4.2 Energiforbruk i stripper med tilhørende koker og kjøler

Verdiene til høyre er de simulerte verdiene for Kjøler V-3 og Koker V-4. Fortegnene på verdiene viser også til om de tilfører varme eller tar til seg varme. Skal vi sammenlikne størrelsen på verdiene. Ligger det i at Kokeren varmer opp strøm 5, mens Kjøleren reduserer temperaturen i strøm 8. Ser vi på Tabell 1 ser vi at det ikke er den største forskjellen mellom entalpien per kilogram strøm 5 og 8. Men strøm 8 omfatter også fordampingentalpien til vann. Med det vil disse verdiene se troverdige ut.

Tabell 3: Simulerte verdier for V-3 og V-4

Variabel	Verdi [MW]
Q_{v3}	-20.8834
Q_{v4}	42.97

4.3 Varmeveksling i prosessen

4.3.1 Varmeveksler V-1

Temperaturen T_7 ser ut til å ligge på en rimelig verdi mellom T_6 og T_3, da den også er større enn T_4.

ΔT_1 og ΔT_2 har en avrundet verdi på 11. Siden disse er såpass like, vil en liten variasjon gjøre at A endres mye. Noen tall som er lettere å tolke er ΔT for varm- og kaldstrøm hver for seg. Da begger ligger på 61-62 K, virker det som en realistisk temperaturovergang. Med basisen vil det da gi en logisk, men veldig høy verdi på A.

Tabell 4: Simulerte verdier for V-1

Variabel	Verdi
T_7	333.87 K
A	17742 m^2
ΔT_{lm}	10.93 K

4.3.2 Kjøler V-2

Her ser vi på to enorme verdier. Men ser vi på verdiene til h_3 og h_7 fra Tabell 1. Er differansen lik 155 kJ/kg. Multipliserer vi dette med $m_7 = 917kgs^{-1}$ får vi en verdi på 140 MW. Og i denne demonstrasjonsberegningen ser vi bort fra temperaturavhengigheten til entalpien. Av det vil denne verdien på Q gi matematisk mening for basisen.

En massestrøm på 2268 kgs^{-1} høres veldig voldsomt ut. Men siden temperaturendringen er 19K blir likningen 180 $MW = m * Cp * (19K)$ tilfredsstilt av en verdi på 2268 kgs^{-1} for m, da C_p holder seg på omtrent 4.18 kJ/kg. Det gir fysisk mening at det kreves en stor strømningsrate om varmevekslingen er såpass stor og endringen i temperatur for kjølemediumet er såpass liten.

Tabell 5: Simulerte verdier for V-2

Variabel	Verdi
m_2	2268 K
Q	-180 MW

4.4 Kompresjon av CO_2

Simuleringen for kompresjonen ligger i filen `Enthalpybalance.py`. Ut ifra resultatene fra simuleringen kan man se ulikheter ved å komprimere CO_2 i en prosess med et steg og en prosess med 3 steg. Den største forskjellen er i form av akselarbeidet som blir rundt 3.5 MW mer når prosessen kun benytter et steg. Denne energigevinsten gjør 3 steg mer energieffektiv enn 1 steg. Grunnen til dette ligger i at 3-steg kompresjonen har mellomkjølinger som gjør at arbeidet som kreves for å komprimere gassen synker. Ut fra likningen 3.5.2 er det fordi temperaturforskjellen er mindre, den teoretiske forklaringen ligger i at gassen er tettere ved lavere temperatur og at gassen ligger i et lavere energinivå. Flere mellomkjølere gjør også da at varmevekslingen for 3-steg er større enn for 1-steg.

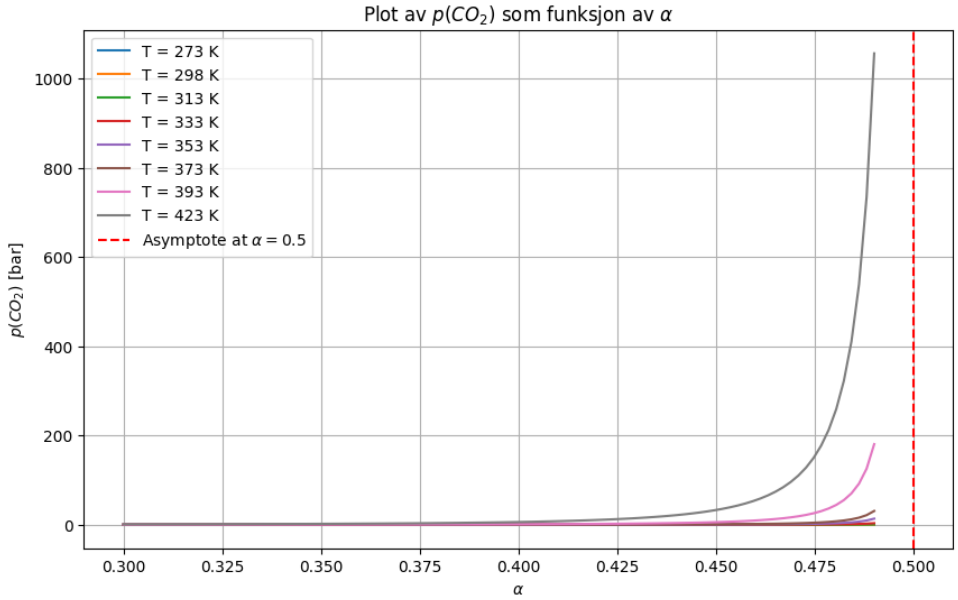
Tabell 6: Simulerte verdier for kompresjon av produktstrøm

1-steg	Verdi
T_b	491.88 K
W_s	11.36 MW
Q	-9.41 MW
3-steg	**Verdi**
T_b	346.523 K
T_d	352.34 K
T_f	369.87 K
W_s	7.955 MW
Q	-9.652 MW

4.5 Partialtrykk av CO_2 i gassfase

Likning (3.1.7) for $p(CO_2)$ plottet vi først som funksjon av α over gitt konstant temperatur. Der hver linje representerer trykket som funksjon av sin respektive Temperatur. Koden for dette plottet ligger i $p(CO2)_constant_T.py$. I koden benyttet vi oss også av Henrys konstant som funksjon av temperatur:

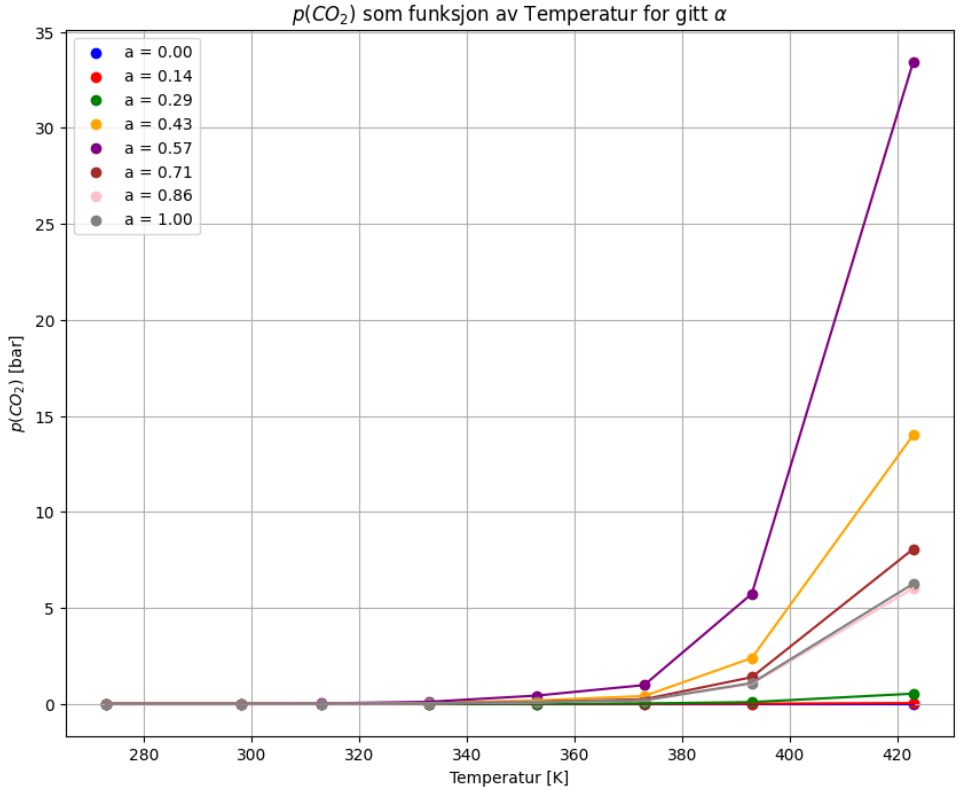
$$K_h(T[K], \alpha) = (C_1 + c_2\alpha T^{-1})\, e^{(c_3\alpha^2 + c_4 T^{-1} + c_5 \alpha T^{-2})}$$



Figur 1: Plot av partialtrykket som funksjon av alfa

I figuren over kan vi se at uavhengig av temperatur vil trykket til CO_2 øke med økende alfa. Uttrykket ser også ut til å øke eksponentielt mhp temperatur.

Deretter kan vi plotte partialtrykket som funksjon av temperatur, ved gitte verdier for alfa. Plottet er kodet i $p(CO2)_constant_a.py$.



Figur 2: Plot av partialtrykket som funksjon av Temperatur

Også her i figuren avbildet over kan man se en tilsvarende vekst. Da den høyeste tempertauren i den tidligere grafen kan sammenliknes med trykket som funksjon av α - verdien nærmest 0.5. Da begge grafene får en slags asymptot for $\alpha = 0.5$, fordi det vil bety at absolutt alle $CO_2(g)$ molekyler blir absorbert.

5 Konklusjon

Verdiene for simuleringen av massebalansene, som en kan se i tabell 1, ser ut til å være realistiske. Det er både bevaring av masse da man ser på balansen inn og ut av enhetsoperasjoner, samt at massefraksjonenene går opp.

Energibalansene gir verdier som er vanskelige å vurdere ved første øyekast, men sett på basisen gir de matematisk mening. En kan også konkludere med at en kompresjon av en produktstrøm bestående av CO_2-gass er mer bærekraftig om man legger til noen mellomkjølinger og har flere kompressorer.

Vi kan også se enorme verdier som over 2 tonn vann per sekund som kjølemedium. Dette kan gi åpenbare utfordringer om en skal sette denne simuleringen i praksis. Om man derimot ser på effektiviteten i å separere CO_2 fra en gassblanding, har man i teorien et godt system som kan bli plassert i kraftverk som produserer mye CO_2, da loadingen øker tilnærmet logaritmisk mhp partialtrykket til CO_2.

6 Kilder

[1]Lackner, K. S. (2009). Capture of carbon dioxide from ambient air. Science, 325(5948), 1652–1654. https://doi.org/10.1126/science.1176731. Åpnet 10.04.25

[2]Leeson, D., Mac Dowell, N., Shah, N., Petit, C., & Fennell, P. S. (2017). A Techno-economic analysis and systematic review of carbon capture and storage (CCS) applied to the iron and steel, cement, oil refining and pulp and paper industries, as well as other high purity sources. Energy & Environmental Science, 10(1), 103–136. https://doi.org/10.1039/C7EE02342A. Åpnet 10.04.25

[3] Boot-Handford, M. E., Abanades, J. C., Anthony, E. J., Blunt, M. J., Brandani, S., Mac Dowell, N., Fernández, J. R., Ferrari, M. C., Gross, R., Hallett, J. P., Haszeldine, R. S., Heptonstall, P., Lyngfelt, A., Makuch, Z., Mangano, E., Porter, R. T. J., Pourkashanian, M., Rochelle, G. T., Shah, N., ... Fennell, P. S. (2014). *Carbon capture and storage update. Energy & Environmental Science*, 7(1), 130–189. https://www.researchgate.net/publication/259976951_Postcombustion_CO2_Capture_with_Chemical_Absorption_A_State-of-the-art_Review. Åpnet 10.04.25.

[4]Solartron Analytical. (n.d.). Challenges of CCS. Solartron Analytical. https://www.solartronisa.com/industries/clean-energy/carbon-capture/challenges-of-ccs. Åpnet 10.04.25

[5]Grazia,S . Shah, N. Recent advancements and challenges in carbon capture utilitation and storage. Sciencedirect. DOI: 10.1016/j.cogsc.2024.100895. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452223624000166. Åpnet 10.04.25

[6] Skogestad, Sigurd. "PROSESSTEKNIKK - Masse og energibalanser", 3. Utgave. 2014.

7 Vedlegg

Pythonfilene benyttet for simuleringen er følgende:

Enthalpybalance.py

Massbalance.py

constants8.py

$p(CO2)_constant_a.py$

$p(CO2)_constant_T.py$